ACARA 29. Utilizing Libraries

Materi Pembelajaran : Utilizing Libraries di Laravel
Acara Praktikum/Praktik : Menggunakan Library Intervention Image untuk Upload dan Manipulasi Gambar Produk
Tempat : Lab Jurusan Teknologi Informasi
Alokasi Waktu : *4 x 100 Menit*

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :

1. Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan library eksternal (third-party package) dalam framework Laravel.
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi library Intervention Image menggunakan Composer.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur upload dan manipulasi gambar produk (resize, crop, watermark, rotate) menggunakan Intervention Image.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan fungsi manipulasi gambar pada modul aplikasi web berbasis Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan library eksternal dalam framework Laravel.
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi library Intervention Image melalui Composer.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur upload dan manipulasi gambar produk menggunakan Intervention Image.

4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan fungsi manipulasi gambar pada modul aplikasi berbasis Laravel.

d. Alat dan Bahan :

1. Web Server PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

e. Dasar Teori

Library (pustaka) adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh pengembang lain untuk mempermudah penyelesaian masalah tertentu. Di Laravel, kita bisa mengintegrasikan library eksternal melalui Composer, manajer dependensi PHP. Library ini memungkinkan kita menambahkan fitur kompleks tanpa harus menulis ulang kode dari nol.

Intervention Image adalah library PHP yang sangat populer untuk manipulasi gambar. Library ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk melakukan berbagai operasi gambar seperti:

- Mengubah ukuran (resize, fit, thumbnail)
- Memotong (crop)
- Menyimpan dalam format berbeda (JPEG, PNG, GIF)
- Menambahkan watermark
- Mengubah kualitas gambar
- Mengubah orientasi (rotate, flip)

Intervention Image mendukung dua driver utama: ***GD Library*** dan ***ImageMagick***. GD Library biasanya sudah terinstal di sebagian besar server PHP, sedangkan ImageMagick lebih powerful namun memerlukan instalasi tambahan.

Versi Intervention Image Ada dua versi utama yang perlu diperhatikan:

- Versi 3: Menggunakan konfigurasi array untuk driver (misalnya ['driver' => 'gd']).
- Versi 4: Menggunakan driver sebagai class name atau objek driver (misalnya new ImageManager(\Intervention\Image\Gd\Driver::class)).

Perbedaan Versi 3 dan 4:

- Versi 3: Konstruktor ImageManager menerima array konfigurasi.
- Versi 4: Konstruktor ImageManager menerima string class name atau objek driver.

f. **Prosedur Kerja**:

Langkah 1: Instalasi Library Intervention Image

1. Buka terminal di folder proyek Laravel yang sudah dibuat pada pertemuan acara sebelumnya. Kemudian jalankan perintah:

```
composer require intervention/image
```

2. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Composer akan mengunduh dan menginstal library beserta dependensinya.
3. Buka file composer.json dan pastikan ada baris ini:

```
"require": {
    "php": "^8.3",
    "barryvdh/laravel-dompdf": "^3.1",
    "intervention/image": "^4.2", // Library untuk manipulasi gambar, seperti resize, crop, dan lainnya
    "laravel/framework": "^13.8",
```

(**Note:** Jika menggunakan versi 3, versinya akan berbeda, contoh ^3.x)

4. Jalankan perintah " composer show intervention/image " untuk memastikan library terinstal:

```
khendy@MacBook-Pro-Khen tokoonline % composer show intervention/image

keywords : gd, image, imagick, resize, thumbnail, watermark
versions : * 4.2.0
released : 2026-07-09, 2 weeks ago
type     : library
license  : MIT License (MIT) (OSI approved) https://spdx.org/licenses/MIT.html#licenseText
homepage : https://image.intervention.io
source   : [git] https://github.com/Intervention/image.git 830907fc5397dfc2a51a4e90322d586989fc8364
dist     : [zip] https://api.github.com/repos/Intervention/image/zipball/830907fc5397dfc2a51a4e90322d586989fc8364 830907fc5397dfc2a51a4e90322d586989fc8364
path     : /Users/khendy/Documents/toko/tokoonline/vendor/intervention/image
names    : intervention/image
```

Langkah 2: Menambahkan Fungsi Upload Gambar di Controller

1. Buka Controller Product, misalnya ProductController.php
2. Tambahkan use statement di atas:

```
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Intervention\Image\ImageManager;
use Intervention\Image\Drivers\Gd\Driver;
```

3. Di dalam fungsi store atau update, tambahkan kode untuk manipulasi gambar:

```
    public function store(Request $request)
{
    $data = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'category_id' => 'nullable|exists:categories,id',
        'sku' => 'required|string|max:100|unique:products,sku',
        'price' => 'required|numeric',
        'stock' => 'required|integer',
        'description' => 'nullable|string',
        'image' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048', // max 2MB
    ]);

    $file = $request->file('image');
    // Jika ada file unggahan, proses gambar. Jika tidak, lanjutkan tanpa gambar.
    if ($file) {
        $original = pathinfo($file->getClientOriginalName(), PATHINFO_FILENAME);
        $ext = strtolower($file->getClientOriginalExtension());
        $filename = time() . '_' . preg_replace('/[^A-Za-z0-9\-_]/', '_', $original) . '.' . $ext;
        $folder = 'products';
        $path = $folder . '/' . $filename;

        $manager = new ImageManager(Driver::class);

        $image = $manager->decodePath($file->getRealPath())
                         ->cover(800, 800);

        // encode sesuai ekstensi (png atau jpg)
        if ($ext === 'png') {
            $encoded = $image->encodeUsingFileExtension('png', quality: 90);
        } else {
            $encoded = $image->encodeUsingFileExtension('jpg', quality: 85);
        }

        // simpan ke disk public
        Storage::disk('public')->put($path, $encoded->toString());

        // sertakan path gambar ke data yang akan disimpan ke DB
        $data['image'] = $path;
    }

    Product::create($data);

    return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Produk ditambahkan');
}
```

4. Pada konfigurasi storage, jika menggunakan public_path, pastikan folder storage/products sudah ada dan dapat ditulis. Atau, dapat menggunakan Storage::put untuk menyimpan ke disk public:

```
// simpan ke disk public
Storage::disk('public')->put($path, $encoded->toString());
```

5. Uji coba dengan menjalankan server Laravel dengan “php artisan ser” / “php artisan serve”.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X
  Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-28_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan:

Dengan memahami konsep penggunaan library eksternal dalam laravel, melakukan instalasi dan konfigurasi library Intervention Image menggunakan composer, mengimplementasikan fitur upload dan manipulasi gambar produk menggunakan Intervention Image, serta mengintegrasikan fungsi manipulasi gambar pada modul aplikasi berbasis laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian:

No	Indikator	Skor*			
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi	1	2	3	(4)
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas	1	2	(3)	4
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas	1	(2)	3	4
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	(1)	2	3	4
Jumlah skor					

ACARA 30. Utilizing Libraries

Materi Pembelajaran : Utilizing Libraries di Laravel
Acara Praktikum/Praktik :Menggunakan Library barryvdh/laravel-dompdf untuk Generate Invoice PDF
Tempat : Lab Jurusan Teknologi Informasi
Alokasi Waktu : 4 x 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :

1. Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan library eksternal (third-party package) dalam framework Laravel.
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi library barryvdh/laravel-dompdf menggunakan Composer.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur pembuatan (generate) dokumen PDF dari Blade View menggunakan barryvdh/laravel-dompdf.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan fungsi pencetakan invoice PDF pada modul aplikasi berbasis Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu memahami konsep penggunaan library eksternal dalam framework Laravel.
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi library barryvdh/laravel-dompdf melalui Composer.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur generate invoice PDF menggunakan barryvdh/laravel-dompdf.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan fungsi cetak/unduh invoice PDF pada modul aplikasi berbasis Laravel.

d. Alat dan Bahan :

1. Web Server PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

e. Dasar Teori :

PDF (Portable Document Format) adalah format file yang digunakan untuk menyajikan dokumen dengan tata letak yang konsisten, terlepas dari perangkat atau sistem operasi yang digunakan. PDF sangat cocok untuk dokumen seperti invoice, laporan, dan formulir.

barryvdh/laravel-dompdf: Ini adalah wrapper Laravel untuk library DOMPDF, yang memungkinkan kita membuat PDF dari HTML. Dengan library ini, kita dapat membuat invoice yang menarik dan profesional hanya dengan menulis HTML dan CSS.

Contoh Penggunaan:

```
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;

// Buat PDF dari view
$pdf = Pdf::loadView('invoice', $data);

// Unduh PDF
return $pdf->download('invoice.pdf');
```

f. Prosedur Kerja :

Langkah 1: Instalasi Library barrydh/Laravel-dompdf

1. Buka terminal dan jalankan perintah:

```
composer require barryvdh/laravel-dompdf
```

2. Buka file composer.json dan pastikan ada baris:

```
"require": {
    "php": "^8.3",
    "barryvdh/laravel-dompdf": "^3.1", // Dependency for generating PDFs
```

Langkah 2: Membuat View Invoice

1. Buat folder baru di resources/views/ Bernama invoices. Buat file invoice.blade.php di dalam folder tersebut.

2. Isi file dengan HTML dan CSS untuk invoice:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Invoice</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; }
        .header { text-align: center; }
        .table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
        .table th, .table td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; }
        .total { font-weight: bold; text-align: right; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="header">
        <h2>INVOICE</h2>
        <p>No: {{ $invoice->id }}</p>
        <p>Tanggal: {{ $invoice->created_at->format('d/m/Y') }}</p>
    </div>

    <table class="table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Produk</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Total</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($invoice->items as $item)
            <tr>
                <td>{{ $item->product->name }}</td>
                <td>Rp {{ number_format($item->price, 0, ',', '.') }}</td>
                <td>{{ $item->quantity }}</td>
                <td>Rp {{ number_format($item->total, 0, ',', '.') }}</td>
            </tr>
            @endforeach
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <td colspan="3" class="total">Grand Total:</td>
                <td class="total">Rp {{ number_format($invoice->total, 0, ',', '.') }}</td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</body>
</html>
```

Langkah 3: Menambahkan Fungsi Generate PDF di Controller

1. Buka controller order, misalnya OrderController.php. Kemudian tambahkan use statement di bagian atas:

```
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
```

2. Tambahkan kode untuk generate PDF:

```php
public function invoice(Order $order)
{
    $order = Order::with('items.product', 'customer')->findOrFail($order->id);

    // normalize fields expected by the invoice view
    // invoice view expects $invoice->items[*]->total and $invoice->total
    $invoice = $order;
    foreach ($invoice->items as $item) {
        // ensure 'total' key exists on each item
        if (!isset($item->total)) {
            $item->total = $item->subtotal ?? ($item->price * $item->quantity);
        }
    }
    $invoice->total = $invoice->total_amount ?? 0;

    $pdf = Pdf::loadView('invoices.invoice', ['invoice' => $invoice]);

    return $pdf->download('invoice_' . $invoice->id . '.pdf');
}
```

3. Tambahkan Route untuk generate PDF dalam file routes/web.php:

```php
Route::get('orders/{order}/invoice', [OrderController::class, 'invoice'])->name('orders.invoice');
```

4. Uji coba dengan menjalankan server Laravel dengan "php artisan ser" / "php artisan serve".

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X
  Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-28_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan:

Dengan memahami konsep penggunaan library eksternal dalam laravel, melakukan instalasi dan konfigurasi library Intervention Image menggunakan composer, mengimplementasikan fitur upload dan manipulasi gambar produk menggunakan Intervention Image, serta mengintegrasikan fungsi manipulasi gambar pada modul aplikasi berbasis laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian:

No	Indikator	Skor*			
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi	1	2	3	(4)
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas	1	2	(3)	4
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas	1	(2)	3	4
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	(1)	2	3	4
Jumlah skor					